Rizqi Nawaf Putra Rosyadi

103122430010

SE08-02

MODUL 10

TUGAS PENDAHULUAN

1. Apa yang dimaksud dengan columnar database ?
2. Apa kelebihan dari columnar database?
3. Berikan contoh bagaimana data disimpan dalam columnar database.

Tuliskan jawaban menggunakan tulisan tangan

TP 10

1. Columnar database adalah jenis sistem manajemen bisnis data (DBMS) yang menyimpan tabel data berdasarkan kolom, bukan berdasarkan baris seperti pada database relasional tradisional (MY SQL. Postgre SQL)

2. - Efisiensi kompresi tinggi : karena data dalam satu kolom memiliki tipe data yang sama, algoritma kompresi bekerja jauh lebih efisien menghemat ruang
   - Kecepatan Query Analitik : Saat melakukan analisis Database tidak perlu membuang waktu membaca data yang tidak relevan
   - Skalabilitas : Sangat mudah diskalabilitas secara horizontal, sehingga cocok untuk mengelola data berukuran Petabyte
   - Pengurangan I/O : memindahkan jumlah data yang harus dibaca dari disk sehingga dapat lebih cepat waktu respon untuk laporan bisnis yang kompleks

3. Contoh data ASli (tabel)

tabel Penjualan

ID Transaksi	Produk	Jumlah	Harga
101	Apel	5	1000
102	Jeruk	2	2000
103	Apel	10	1000

Bagaimana data disimpan?

A. Berbasis Row based

101, Apel, 5, 1000, 102, Jeruk, 2, 2000, 103, Apel, 10, 1000

B. Penyimpanan berbasis kolom

Kolom ID : 101, 102, 103

Produk : Apel, Jeruk, Apel

Jumlah : 5, 2, 10

Harga : 1000, 2000, 1000